一、南 京 市

一、写出下列各题的正确结果：

1. $\sqrt{(\sqrt{2}-\sqrt{3})^2}$；　　2. $0.2^7\times5^7$；

3. $\log_3 27^{-1}$；　　4. $\mathrm{tg}10°\mathrm{tg}20°\mathrm{tg}70°\mathrm{tg}80°$。

二、用“＜”或“＞”符号把下列各组的值连结起来：

1. $\log_2\frac{3.14}{\pi}$与0；　　2. $\cos40°$与$\sin40°$；

3. $\left(\frac{2}{5}\right)^{-\frac{2}{3}}$与$\left(\frac{2}{5}\right)^{-\frac{1}{2}}$；　　4. $0.\dot{3}$与$\frac{3}{10}$。

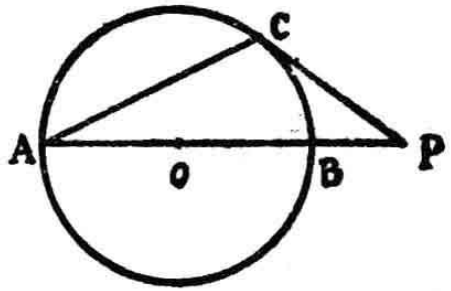
三，求 $\sin165°$与$\cos255°$的值。

四、求极限值：

1. $\lim\limits_{x\to2}\frac{2x^2-3x-2}{x-2}$；　　2. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3x^2-4x+5}{2x^2+x-1}$。

五、解方程组 $\begin{cases}\frac{3x-5y}{2xy}=1\frac{1}{3}\\ \frac{3}{x}+\frac{1}{y}=4\end{cases}$

六、在⊙O中，直径AB和弦AC的夹角为15°，过C点的切线和AB的延长线相交于P，已知OP＝24cm，求⊙O的半径。



七、设直线l_1和l_2的斜率是方程$6x^2-x-1=0$的两个根，求直线l_1和l_2的交角。

八、把极坐标方程$\rho=4\sin\theta$化为直角坐标方程。

九、甲乙两地相距12公里，一货船由甲地顺流航行到乙地装货，返航时每小时速度减少了4公里，因此比去时多用了30分钟，求该船去时速度。

十、在△ABC中，∠A的正切是2，∠B的正切是3，

① 求∠C的正切；

② 这个三角形是钝角三角形、锐角三角形、还是直角三角形？为什么？

③ 设这个三角形最短边是1，求它的最长边。